PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

Trajectoires périodiques sur un billard convexe

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie I. Différentielle de la distance et du périmètre

On pose $E = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 : a \neq b\}$, $g(a, b) = \|b - a\|^2$ et $f(a, b) = \|b - a\|$.

1. a) Montrer que E est un ouvert de $\mathbb{R}^4$.
   b) Montrer que g est différentiable sur $\mathbb{R}^4$ et que $D_{(a,b)}g(u, v) = 2\langle b - a,\, v - u\rangle$.

2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E et que
$$D_{(a,b)}f(u, v) = \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|},\, v - u \right\rangle.$$

3. On pose $P(a, b, c) = \|b - a\| + \|c - b\| + \|a - c\|$ (périmètre du triangle abc). Montrer que P est $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert des triplets de points deux à deux distincts et calculer $D_{(a,b,c)}P(u, v, w)$.

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie II. Extremum le long d'une courbe

1. Soit $a \in M$ et γ une courbe comme dans la définition de T_aM. Montrer que $\langle\nabla\varphi(a), \gamma'(0)\rangle = 0$. (On retrouve l'inclusion $T_aM \subset \nabla\varphi(a)^\perp$.)

2. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, $F : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $N \subset U$ et $x \in N$ tel que $F(x) \geqslant F(y)$ pour tout $y \in N$. Soit $\Gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\to U$ de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans N, avec $\Gamma(0) = x$. Montrer que $D_x F(\Gamma'(0)) = 0$.

3. Exemple. Soit M le cercle unité ($\varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 1$) et $F(x, y) = x + 2y$. Déterminer le maximum de F sur M et vérifier sur cet exemple le résultat de la question 5.

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a, b, c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_a M, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie III. Le triangle inscrit de périmètre maximal

On considère $P(a, b, c) = \|b - a\| + \|c - b\| + \|a - c\|$ sur M^3.

1. Montrer que M est compact et que P atteint un maximum sur M^3 en un triplet (a, b, c).

2. a) Soit $(p, q) \in M^2$ avec $\|p - q\| = \delta := \max_{x,y \in M} \|x - y\|$. Montrer qu'il existe $r \in M$ hors du segment $[p, q]$, puis que $P(p, q, r) > 2\delta$.
   b) En déduire que les points a, b, c sont deux à deux distincts.

3. Montrer que (a, b, c) vérifie la loi de la réflexion en chacun des trois points.

4. Conclure : K possède une trajectoire périodique de billard à trois rebonds.

5. Exemple. Pour le disque unité, déterminer le triangle inscrit de périmètre maximal et vérifier directement la loi de la réflexion.